高等数学练习册 第1—3章 全部题目答案与解析

第1章作业题一（极限概念与运算）

一、选择与填空题

1. 设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 均为非负数列，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0,\quad \lim_{n\to\infty} b_n = 1,\quad \lim_{n\to\infty} c_n = +\infty$$

则必有（ ）。

答案：D

- A：$a_n < b_n$ 对任意 n 成立。错误。极限大小关系不能保证每一项都成立。
- B：$b_n < c_n$ 对任意 n 成立。错误。只保证充分大时成立。
- C：$\lim a_n c_n$ 不存在。错误。$0\cdot\infty$ 型不一定不存在，例如 $a_n = 1/n, c_n = n$，则 $a_n c_n = 1$。
- D：$\lim b_n c_n$ 不存在。正确。因为 $b_n \to 1 > 0$，$c_n \to +\infty$，所以 $b_n c_n \to +\infty$，无有限极限。

2. 从 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 1$ 不能推出（ ）。

答案：C

- A：$f(x_0 - 0) = 1$。能推出，因为双侧极限存在则左右极限都存在且等于1。
- B：$f(x_0 + 0) = 1$。能推出。
- C：$f(x_0) = 1$。不能推出。极限存在不保证函数在该点有定义，更不保证函数值等于极限。
- D：$\lim[f(x) - 1] = 0$。能推出。

3. $\lim_{x\to x_0} f(x)=1$ 是 $\lim_{x\to x_0} |f(x)|=1$ 的（ ）。

答案：B 充分非必要条件

- A：必要。错误。反例：$f(x)\to -1$，则 $|f(x)|\to 1$。
- B：充分。正确。若 $f(x)\to 1$，则 $|f(x)|\to 1$。
- C：充要。错误。
- D：既不充分也不必要。错误。

4. 当 $x\to +\infty$ 时，$\dfrac{x}{2}-\arctan x$ 是（ ）。

答案：B 趋于 $+\infty$

$$\frac{x}{2}-\arctan x\to +\infty,$$

因为 $\frac{x}{2}\to +\infty$，而 $\arctan x$ 有界。

- A：趋于0，错。
- B：趋于∞，对。
- C：有界变量，错。
- D：无界变量，虽然无界，但更准确是趋于$+\infty$，故选B。

5. 函数 $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处（ ）。

答案：B 无定义但有极限

$x=0$ 时 $\frac{1}{x}$ 无意义，故无定义。但

$$|x\sin\frac{1}{x}|\le |x|\to 0,$$

所以

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0.$$

- A：有定义且有极限，错。
- B：无定义但有极限，对。
- C：有定义但无极限，错。
- D：无定义且无极限，错。

6. 当 $x\to 0$ 时，函数

$$f(x)=\frac{2^{1/x}-1}{2^{1/x}+1}$$

的极限是（ ）。

答案：D 不存在且不是无穷大

右极限：

$$x\to 0^+,\quad 1/x\to +\infty,\quad 2^{1/x}\to +\infty,$$

故

$$f(x)\to 1.$$

左极限：

$$x\to 0^-,\quad 1/x\to -\infty,\quad 2^{1/x}\to 0,$$

故

$$f(x)\to \frac{0-1}{0+1}=-1.$$

左右极限不等，故极限不存在，也不是无穷大。

7. 当 $x \to \infty$ 时，

$$f(x) = \frac{2^{1/x} - 1}{2^{1/x} + 1}$$

的极限是（ ）。

答案：C 0

因为 $1/x \to 0$，所以

$$2^{1/x} \to 2^0 = 1.$$

于是

$$f(x) \to \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0.$$

8. 若 $f(x) - k = \alpha$，其中 k 是常数，当 $x \to x_0$ 时，$\alpha \to 0$，则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = __.$$

答案：k

因为

$$f(x) = k + \alpha \to k.$$

9. 已知数列

$$x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}$$

（n 重根号），则

$$\lim_{n \to \infty} x_n = __.$$

答案：2

设极限为 L，则

$$L = \sqrt{2 + L}.$$

两边平方：

$$L^2 = 2 + L \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow (L - 2)(L + 1) = 0.$$

由于 $x_n > 0$，故 $L = 2$。

10. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处左、右极限存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在的 ___ 条件。

答案：充分必要

极限存在的充要条件就是左右极限存在且相等。

二、计算题

1. 求

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n^2 + 9n + 3}{2n^2 + \cdots}.$$

答案：

$$\frac{1}{2}.$$

分子分母同除以 n^2：

$$\frac{1 + \frac{9}{n} + \frac{3}{n^2}}{2 + \cdots} \to \frac{1}{2}.$$

2. 求

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2-3x+2}{2x^3+\cdots}.$$

答案：

$$0.$$

因为分子次数为2，分母次数为3，分母增长更快，故极限为0。

3. 求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right).$$

答案：

$$1.$$

有理化：

$$\sqrt{n^2+2n}-n=\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1}\to 1.$$

4. 求

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{2}{1-x^2}\right).$$

答案：

$$-\frac{1}{2}.$$

通分：

$$\frac{1}{1-x}-\frac{2}{1-x^2}=\frac{1+x-2}{1-x^2}=\frac{x-1}{(1-x)(1+x)}=-\frac{1}{1+x}.$$

当 $x \to 1$ 时，极限为

$$-\frac{1}{2}.$$

5. 设

$$f(x)=\begin{cases} a^x, & x \le 0, \\ ax+b, & x>0, \end{cases}$$

求 $f(0+0), f(0-0)$；若 $\lim_{x\to 0} f(x)=1$，求 b。

答案：

$$f(0+0)=b, \qquad f(0-0)=1, \qquad b=1.$$

因为

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}(ax+b)=b,$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}a^x=a^0=1.$$

若极限为1，则左右极限都为1，故

$$b=1.$$

三、证明题

证明：设 $P(x)$ 是多项式函数，且

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)-x^3}{x^2}=2, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{P(x)}{x}=1,$$

证明

$$P(x) = x^3 + 2x^2 + x.$$

证明：

由

$$\lim_{x \to \infty} \frac{P(x) - x^3}{x^2} = 2$$

知 $P(x) - x^3$ 是二次多项式，且二次项系数为2。故可设

$$P(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b.$$

又

$$\lim_{x \to 0} \frac{P(x)}{x} = 1.$$

因为

$$\frac{P(x)}{x} = x^2 + 2x + a + \frac{b}{x},$$

若 $b \neq 0$，则 $\frac{b}{x}$ 发散，不可能有有限极限。因此 $b = 0$。于是

$$\frac{P(x)}{x} = x^2 + 2x + a \to a = 1.$$

故

$$P(x) = x^3 + 2x^2 + x.$$

第1章作业题二（无穷小比较、重要极限、连续性）

一、选择与填空题

1. 当 $x \to 0$ 时，x^k 与 $x + x^2 + x^3$ 是等价无穷小，则 $k = (\quad)$。

答案：B，$k = 1$

因为

$$x + x^2 + x^3 = x(1 + x + x^2) \sim x.$$

所以

$$x^k \sim x \Rightarrow k = 1.$$

- A：$k = 0$，错。
- B：$k = 1$，对。
- C：$k = 2$，错。
- D：$k = 3$，错。

2. 若当 $x \to x_0$ 时，$\alpha(x), \beta(x)$ 都是无穷小，则下列表示式中哪一个不一定是无穷小（ ）。

答案：D

- A：$|\alpha| + |\beta|$ 是无穷小。
- B：$\alpha^2 + \beta^2$ 是无穷小。
- C：$\ln[1 + \alpha - \beta] \sim \alpha - \beta$，是无穷小。
- D：$\dfrac{\alpha^2}{\beta}$ 不一定。例如取 $\beta = \alpha^2$，则

$$\frac{\alpha^2}{\beta} = 1 \not\to 0.$$

3. 当 $x \to 0$ 时，函数 $e^x - \cos x$ 是 x^2 的（ ）。

答案：B 低阶无穷小

展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots.$$

所以

$$e^x - \cos x = x + x^2 + \cdots \sim x.$$

而

$$\frac{e^x - \cos x}{x^2} \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \to \infty,$$

故 $e^x - \cos x$ 比 x^2 低阶。

4. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的（ ）。

答案：A 必要不充分条件

连续要求：有定义、极限存在、极限等于函数值。因此“有定义”是必要的，但不充分。

5. 下列结论正确的是（ ）。

答案：标准单选为 B（按题面 D 也成立，题目有瑕疵）

- A：有定义且极限存在就连续。错误。还需极限等于函数值。

- B：若 f 在 x_0 连续，g 在 x_0 不连续，则 $f+g$ 在 x_0 必不连续。正确。否则若 $f+g$ 连续，则

$$g=(f+g)-f$$

  连续，矛盾。
- C：若 f,g 都不连续，则 $f+g$ 必不连续。错误。例如 $f=1/x, g=-1/x$（补充定义后）可抵消。
- D：若 f 连续，g 不连续，则 $f-g$ 必不连续。按题面也正确，因为 $-g$ 也不连续。因此本题若为单选，题面有瑕疵。

6. 函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x<0,\\ x+2, & x>0\end{cases}$$

在分段点 $x=0$ 处（ ）。

答案：D 极限存在但不连续

左极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin 2x}{x}=2.$$

右极限：

$$\lim_{x\to 0^+}(x+2)=2.$$

故极限存在且为2。但 $x=0$ 处无定义，所以不连续。

7. 函数

$$f(x)=\frac{x^2-x}{x^2-1}\cdot\frac{1}{|x|}$$

的无穷间断点个数为（ ）。

答案：B，1个

化简：

$$\frac{x^2-x}{x^2-1}=\frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x}{x+1}.$$

所以

$$f(x)=\frac{x}{x+1}\cdot\frac{1}{|x|}.$$

可能间断点为 $x=-1,0,1$。

- $x=-1$：$\frac{x}{x+1}$ 趋于无穷，是无穷间断点。
- $x=0$：左右极限分别为 $-1,1$，是跳跃间断点。
- $x=1$：原式约去后趋于 $\frac{1}{2}$，是可去间断点。

故无穷间断点只有1个。

8.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+\cos n}}{9n+20}=__.$$

答案：

$$\frac{1}{9}.$$

因为

$$\frac{\sqrt{n^2+\cos n}}{9n+20}=\frac{\sqrt{1+\frac{\cos n}{n^2}}}{9+\frac{20}{n}}\to\frac{1}{9}.$$

9.

$$\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}-\frac{\sin x}{x}\right)=__.$$

答案：

$$-1.$$

因为

$$x\sin\frac{1}{x}\to 0,\qquad \frac{\sin x}{x}\to 1.$$

故极限为

$$0-1=-1.$$

10. 若

$$\lim_{x\to 0}\frac{x+c}{x+2c}=4,$$

则 $c=__$。

说明：按图片题面此题无解。
若 $x\to 0$，则

$$\frac{x+c}{x+2c}\to\frac{c}{2c}=\frac{1}{2}\quad(c\neq 0),$$

不可能等于4；若 $c=0$，极限为1。故扫描题面疑似有误，需核对原题。

11. 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续，且

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=2,$$

则 $f(1)=__$。

答案：

$$0.$$

因为分母 $x-1\to 0$，而分式极限存在，故分子必须趋于0：

$$\lim_{x\to 1} f(x)=0.$$

又 f 在 $x=1$ 连续，所以

$$f(1)=\lim_{x\to 1} f(x)=0.$$

二、计算题

1. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin 2x}.$$

答案：

$$0.$$

因为

$$\left|\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin 2x}\right|\le \frac{x^2}{|\sin 2x|}\sim \frac{x^2}{2|x|}=\frac{|x|}{2}\to 0.$$

2. 求（按常见题面）

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2+1}{x^3+1}\right)^{2/x^2}.$$

答案：

$$e^2.$$

这是 1^∞ 型。令

$$L = \lim_{x \to 0} \left(\frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} \right)^{2/x^2}.$$

取对数：

$$\ln L = \lim_{x \to 0} \frac{2}{x^2} \ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} \right).$$

而

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} - 1 = \frac{x^2 - x^3}{x^3 + 1} \sim x^2.$$

故

$$\ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} \right) \sim x^2.$$

于是

$$\ln L = \lim_{x \to 0} \frac{2}{x^2} \cdot x^2 = 2.$$

所以

$$L = e^2.$$

3. 求

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \arcsin x (e^x - 1)}.$$

答案：

$$\frac{1}{2}.$$

因为

$$\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}.$$

分母：

$$x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad e^x - 1 \sim x.$$

故

$$x \arcsin x (e^x - 1) \sim x \cdot x \cdot x = x^3.$$

所以极限为

$$\frac{x^3/2}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

4. 求

$$\lim_{x \to 0} (1 + 3\tan^2 x)^{\cot^2 x}.$$

答案：

$$e^3.$$

取对数：

$$\ln L = \lim_{x \to 0} \cot^2 x \ln(1 + 3\tan^2 x).$$

因为

$$\ln(1 + 3\tan^2 x) \sim 3\tan^2 x,$$

所以

$$\ln L = \lim_{x \to 0} \cot^2 x \cdot 3\tan^2 x = 3.$$

故

$$L = e^3.$$

5. 求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right).$$

答案：

$$0.$$

因为共有 n 项，每项不超过 $\frac{1}{n^2+1}$，所以

$$0<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^2+k}<\frac{n}{n^2+1}\to 0.$$

由夹逼定理，极限为0。

6. 求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+e^x}{1+e^x}+\frac{\sin x}{|x|}\right).$$

答案：极限不存在。

右极限：

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2+1}{1+1}+1\right)=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}.$$

左极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{3}{2}-1\right)=\frac{1}{2}.$$

左右极限不等，故极限不存在。

7. 求函数

$$f(x)=\frac{\ln|x|}{x^2+5x-6}$$

的间断点，并判断类型。

答案：

因式分解：

$$x^2+5x-6=(x+6)(x-1).$$

间断点为

$$x=-6,\quad x=0,\quad x=1.$$

- $x=-6$：分母趋于0，分子趋于 $\ln 6\neq 0$，为无穷间断点。
- $x=0$：$\ln|x|\to-\infty$，为无穷间断点。
- $x=1$：

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln|x|}{(x+6)(x-1)}=\frac{1}{7}\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=\frac{1}{7},$$

为可去间断点。

8. 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}+\dfrac{\arcsin ax}{2x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{1-\cos ax}{x^2}+\dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x>0,\end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

答案：

$$a=2,\qquad b=0.$$

左极限：

$$\frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}\sim 1,$$

$$\frac{\arcsin ax}{2x}\sim \frac{a}{2}.$$

故左极限为

$$1+\frac{a}{2}.$$

右极限：

$$\frac{1-\cos ax}{x^2}\sim \frac{a^2}{2},$$

$$\frac{\ln(1+bx)}{x}\sim b.$$

故右极限为

$$\frac{a^2}{2}+b.$$

连续要求左右极限都等于 $f(0)=2$：

$$1+\frac{a}{2}=2\Rightarrow a=2.$$

$$\frac{2^2}{2}+b=2\Rightarrow 2+b=2\Rightarrow b=0.$$

三、证明题

已知 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$。证明：在 $[0,a]$ 上至少存在一点 x，使

$$f(x)=f(x+a).$$

证明：

令

$$F(x)=f(x)-f(x+a),\qquad x\in[0,a].$$

则 F 在 $[0,a]$ 上连续。且

$$F(0)=f(0)-f(a),$$

$$F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)=-F(0).$$

若 $F(0)=0$，取 $x=0$ 即可；若 $F(0)\neq 0$，则 $F(0)$ 与 $F(a)$ 异号。由零点定理，存在 $\xi\in(0,a)$，使

$$F(\xi)=0.$$

即

$$f(\xi)=f(\xi+a).$$

第2章作业题一（导数与微分）

一、选择与填空题

1. $f(x)$ 在 x_0 处可导是 $f(x)$ 在 x_0 处连续的（ ）。

答案：B 充分非必要条件

- A：必要非充分，错。连续不一定可导，如 $|x|$ 在0处。
- B：充分非必要，对。可导必连续，连续不一定可导。
- C：充要，错。
- D：无关，错。

2. $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数都存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的（ ）。

答案：C 充分必要条件

左右导数存在且相等，正是可导的充要条件。

3. 设 $f(x)$ 对任意 x 满足

$$f(1+x)=af(x),$$

且有 $f'(0)=b$，其中 a,b 为非零常数，则（ ）。

答案：D

$$f'(1)=ab.$$

对

$$f(1+x)=af(x)$$

两边求导：

$$f'(1+x)=af'(x).$$

令 $x=0$：

$$f'(1)=af'(0)=ab.$$

4. 在函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域上的一点 x_0，下述说法正确的是（ ）。

答案：D

- A：至少其一不可导，则 $f+g$ 不可导。错误。例如 $f=|x|, g=-|x|$，和恒为0。
- B：均不可导时 $f+g$ 必不可导。错误。同上。
- C：只有其一不可导，则 fg 必不可导。错误。例如 $f=0$ 可导，$g=|x|$ 不可导，但 $fg=0$ 可导。
- D：均不可导时，fg 有可能可导。正确。例如 $f=g=|x|$，则 $fg=x^2$ 可导。

5. 设 f,g 均在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(x)g(x)=1$，则

$$f'(x)+f(x)\frac{g'(x)}{g(x)}=\ （）$$

（按常见题面补全为含 $f(x)$ 的形式）。

答案：A，0

由

$$f(x)g(x)=1$$

两边求导：

$$f'g+fg'=0.$$

两边除以 g：

$$f' + f\frac{g'}{g} = 0.$$

故结果为0。

6. 设 $f(x)$ 可导，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x} = -1,$$

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为（ ）。

答案：B，-2

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{x} = f'(1).$$

原式左边为

$$\frac{1}{2}f'(1) = -1,$$

故

$$f'(1) = -2.$$

7. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h} = __.$$

答案：

$$2f'(x_0).$$

因为

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\to f'(x_0)+f'(x_0).$$

8. 曲线 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 在点 $(1,1)$ 处具有水平切线。

答案：错误；该曲线无水平切线。

$$y'=1+\frac{1}{x^2}>0.$$

水平切线需 $y'=0$，但 $1+\frac{1}{x^2}=0$ 无实解。

9. 设

$$y=\arctan(2x)+\ln 3,$$

则

$$y'=__.$$

答案：

$$\frac{2}{1+4x^2}.$$

10. 已知 $y=f(x^3)$，f 为可导函数，则

$$y'=__.$$

答案：

$$3x^2f'(x^3).$$

二、计算题

1. 求 $f(x)=x|x|$ 在 $x=0$ 处的导数。

答案：

$$f'(0)=0.$$

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{h|h|-0}{h}=\lim_{h\to 0}|h|=0.$$

2. 设

$$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

求 $f'(0)$。

答案：

$$f'(0)=(-1)^n n!.$$

令

$$f(x)=xg(x),\quad g(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-n).$$

则

$$f'(x)=g(x)+xg'(x),$$

故

$$f'(0)=g(0)=(-1)(-2)\cdots(-n)=(-1)^n n!.$$

3. 设 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，

$$f(x)=(x-a)\varphi(x),$$

求 $f'(a)$。

答案：

$$f'(a)=\varphi(a).$$

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\varphi(x)-0}{x-a}=\lim_{x\to a}\varphi(x)=\varphi(a).$$

4. 设

$$y=x\ln x+\frac{1}{\sqrt{x}},$$

求

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}.$$

答案：

$$\frac{1}{2}.$$

$$y'=\ln x+1-\frac{1}{2x^{3/2}}.$$

在 $x=1$：

$$y'(1)=0+1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

5. 设

$$y=\frac{x}{4^x},$$

求 y'。

答案：

$$y'=\frac{1-x\ln 4}{4^x}.$$

$$y' = 4^{-x} - x4^{-x}\ln 4 = 4^{-x}(1 - x\ln 4).$$

6. 设

$$y = x\arctan x - \ln\frac{a-x}{a+x},$$

求 y'。

答案：

$$y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} + \frac{2a}{a^2-x^2}.$$

因为

$$\left(\ln\frac{a-x}{a+x}\right)' = -\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a+x},$$

前面有负号，故

$$-\left(\ln\frac{a-x}{a+x}\right)' = \frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} = \frac{2a}{a^2-x^2}.$$

7. 设

$$y = \sec^2 3x,$$

求 y'。

答案：

$$y' = 6\sec^2(3x)\tan(3x).$$

8. 设

$$y = \left(\arcsin\frac{x}{2}\right)^2,$$

求 y'。

答案：

$$y' = \frac{\arcsin(x/2)}{\sqrt{1 - x^2/4}}.$$

9. 设

$$y = (\cot x)^x,$$

求 y'。

答案：

$$y' = (\cot x)^x \left[\ln(\cot x) - \frac{x}{\sin x \cos x} \right].$$

取对数：

$$\ln y = x \ln(\cot x).$$

求导：

$$\frac{y'}{y} = \ln(\cot x) + x \cdot \frac{-\csc^2 x}{\cot x} = \ln(\cot x) - x \frac{1}{\sin x \cos x}.$$

10. 设方程

$$e^y + y^2 = \cos x$$

确定 y 是 x 的函数，求 $\frac{dy}{dx}$。

答案：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x}{e^y + 2y}.$$

两边对 x 求导：

$$e^y y' + 2y y' = -\sin x,$$

故

$$y' = -\frac{\sin x}{e^y + 2y}.$$

11. 设 $f(u)$ 为可导函数，求 $\frac{dy}{dx}$。

(1)

$$y = f(\sin^2 x) + \sin^2 f(x).$$

答案：

$$y' = f'(\sin^2 x)\sin 2x + f'(x)\sin(2f(x)).$$

(2)

$$y = f(e^x)e^{f(x)}.$$

答案：

$$y' = e^{f(x)}\left[e^x f'(e^x) + f(e^x)f'(x)\right].$$

12. 设

$$f(1-x) = xe^{-x}$$

且 $f(x)$ 可导，求 $f'(x)$。

答案：

$$f'(x) = -xe^{x-1}.$$

令 $t = 1 - x$，则 $x = 1 - t$：

$$f(t) = (1-t)e^{-(1-t)} = (1-t)e^{t-1}.$$

求导：

$$f'(t) = -e^{t-1} + (1-t)e^{t-1} = -te^{t-1}.$$

故

$$f'(x) = -xe^{x-1}.$$

13. 求曲线

$$\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = t^3 \end{cases}$$

在 $t = 2$ 处的切线和法线方程。

答案：

当 $t = 2$ 时，

$$x = 5, \qquad y = 8.$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t = 4, \qquad \frac{dy}{dt} = 3t^2 = 12,$$

故

$$\frac{dy}{dx} = 3.$$

切线：

$$y - 8 = 3(x - 5),$$

即

$$y = 3x - 7.$$

法线斜率为 $-\frac{1}{3}$：

$$y-8=-\frac{1}{3}(x-5),$$

即

$$x+3y-29=0.$$

三、证明题

证明：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续但不可导。

证明：

连续性：当 $x\to 0^+$ 时，

$$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{x}{2},$$

故

$$f(x)\sim\frac{x/2}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x}}{2}\to 0=f(0).$$

所以连续。

可导性：右导数

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x\sqrt{x}}.$$

因为

$$\sqrt{1+x}-1 \sim \frac{x}{2},$$

所以

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x\sqrt{x}} \sim \frac{x/2}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \to +\infty.$$

右导数不存在，故不可导。

第2章作业题二（高阶导数与微分）

一、选择与填空题

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内为奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 内有 $f'(x)>0, f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内满足（ ）。

答案：C

$$f'(x)>0, \qquad f''(x)<0.$$

奇函数的一阶导为偶函数，二阶导为奇函数。故 $x<0$ 时，

$$f'(x)=f'(-x)>0,$$

$$f''(x)=-f''(-x)<0.$$

2. 已知 $f(x)$ 具有任意阶导数，且

$$f'(x)=[f(x)]^2,$$

则当 $n>2$ 时，

$$f^{(n)}(x) = \quad (\,)$$

答案：

$$n![f(x)]^{n+1}.$$

计算：

$$f'' = 2ff' = 2f^3,$$

$$f''' = 2 \cdot 3f^2 f' = 3!f^4,$$

归纳得

$$f^{(n)} = n!f^{n+1}.$$

3. 设 $y = f(u)$ 可微，u 是 x 的可微函数，则 $dy =$ （） 。

答案：B

$$dy = f'(u)du.$$

4. $f(x)$ 在点 x_0 处可导是 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的（ ）。

答案：C 充分必要条件

一元函数中，可导与可微等价。

5. 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微，则 dy（ ）。

答案：B 为 Δx 的线性函数

$$dy = f'(x_0)\Delta x.$$

6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，Δx 是自变量改变量，Δy 是函数改变量，则当 $\Delta x \to 0$ 时（ ）。

答案：C

$$\Delta y - dy$$

是比 Δx 较高阶的无穷小。

因为

$$\Delta y = dy + o(\Delta x).$$

7. 设

$$y = x^n + e^x,$$

则

$$y^{(n+1)} = \quad (\,)$$

答案：C

$$e^x.$$

因为 x^n 的 $n+1$ 阶导数为0，e^x 任意阶导数仍为 e^x。

8. 设

$$y = \cos x^2,$$

则

$$\frac{dy}{dx} = __, \quad \frac{dy}{d(x^2)} = __, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = __.$$

答案：

$$\frac{dy}{dx} = -2x \sin x^2,$$

$$\frac{dy}{d(x^2)} = -\sin x^2,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -2\sin x^2 - 4x^2 \cos x^2.$$

二、计算题

1. 设

$$y = \ln \cos x,$$

求 y''。

答案：

$$y'' = -\sec^2 x.$$

$$y' = -\tan x,$$

$$y'' = -\sec^2 x.$$

2. 设

$$y = e^{2x},$$

求 dy。

答案：

$$dy = 2e^{2x}dx.$$

3. 设函数 $y = f(x)$ 可导，且

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1},$$

求

$$df\left(\frac{1}{x}\right).$$

答案：

$$df\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{dx}{x^2 + 1}.$$

$$df\left(\frac{1}{x}\right) = f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx.$$

而

$$f'\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1/x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}.$$

故

$$df\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2 + 1}\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx = -\frac{dx}{x^2 + 1}.$$

4. 已知

$$y = x\ln(\sin 3x),$$

求 dy。

答案：

$$dy = \left[\ln(\sin 3x) + 3x\cot 3x\right]dx.$$

5. 设

$$y = (x^2+1)^{-1},$$

求二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

答案：

$$y'' = \frac{6x^2 - 2}{(x^2+1)^3}.$$

$$y' = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}.$$

再求导：

$$y'' = -2\frac{(x^2+1)^2 - x\cdot 2(x^2+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{6x^2-2}{(x^2+1)^3}.$$

6. 函数

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$$

在点 $x = 0$ 处有二阶导数，试确定 a, b, c。

答案：

$$a = -\frac{1}{2}, \qquad b = 1, \qquad c = 0.$$

连续性：

$$f(0) = 0, \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = c,$$

故

$$c = 0.$$

一阶导数：

左导数 b，右导数

$$\left.\frac{1}{1+x}\right|_{0}=1,$$

故

$$b=1.$$

二阶导数：
左二阶导 $2a$，右二阶导

$$\left.-\frac{1}{(1+x)^2}\right|_{0}=-1,$$

故

$$2a=-1\Rightarrow a=-\frac{1}{2}.$$

7. 已知

$$y=f(x^2),$$

$f(x)$ 二阶可导，求 y',y''。

答案：

$$y'=2xf'(x^2),$$

$$y''=2f'(x^2)+4x^2f''(x^2).$$

8. 设

$$\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t \end{cases}$$

求 $\dfrac{dy}{dx}$ 及 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

答案：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t}{2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1+t^2}{4t}.$$

因为

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)} = \frac{t}{2}.$$

再

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(t/2)}{dx/dt} = \frac{1/2}{2t/(1+t^2)} = \frac{1+t^2}{4t}.$$

9. 设 $y = f(x)$ 由

$$x^3 - y^3 - 6x - 3y = 0$$

确定，求 y'' 及 $y'|_{x=2}$。

答案：

$$y'|_{x=2}=1,\qquad y''|_{(2,-1)}=3.$$

隐函数求导：

$$3x^2-3y^2y'-6-3y'=0,$$

故

$$y'=\frac{x^2-2}{y^2+1}.$$

当 $x=2$ 时，代入原方程：

$$8-y^3-12-3y=0\Rightarrow y^3+3y+4=0.$$

$y=-1$ 是解，故点取 $(2,-1)$。于是

$$y'|_{x=2}=\frac{4-2}{1+1}=1.$$

再对

$$y'=\frac{x^2-2}{y^2+1}$$

求导：

$$y''=\frac{2x(y^2+1)-(x^2-2)\cdot 2yy'}{(y^2+1)^2}.$$

在 $(2,-1,y'=1)$：

$$y''=\frac{4\cdot 2-2\cdot 2(-1)\cdot 1}{4}=\frac{8+4}{4}=3.$$

10. 设

$$y = e^x(x^2 - 1),$$

求 $y^{(24)}$。

答案：

$$y^{(24)} = e^x(x^2 + 48x + 551).$$

用莱布尼茨公式：

$$y^{(n)} = e^x \left[(x^2 - 1) + n(2x) + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \right].$$

即

$$y^{(n)} = e^x \left[x^2 - 1 + 2nx + n(n-1) \right].$$

取 $n = 24$：

$$y^{(24)} = e^x \left[x^2 - 1 + 48x + 24 \cdot 23 \right] = e^x(x^2 + 48x + 551).$$

11. 计算 $\sqrt{65}$ 的近似值。

答案：

$$\sqrt{65} \approx 8.0625.$$

用一阶近似：

$$\sqrt{64 + 1} = 8\sqrt{1 + \frac{1}{64}} \approx 8 \left(1 + \frac{1}{128}\right) = 8 + \frac{1}{16} = 8.0625.$$

更精确值约为 8.062257。

第3章作业题一（中值定理与洛必达法则）

一、选择与填空题

1. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$x, x+\Delta x$ 是 (a,b) 内任意两点，则（ ）。

答案：C

拉格朗日中值定理：在 x 与 $x+\Delta x$ 之间至少存在一点 ξ，使

$$\Delta y = f'(\xi)\Delta x.$$

A只对线性函数；B“恰有一点”不保证；D任意点更错。

2. 下列条件不能使 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理的是（ ）。

答案：B 在 $[a,b]$ 上可导

拉格朗日需在闭区间连续、开区间可导。仅在闭区间“可导”的表述不如标准条件完整。

3. $y=\ln\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理全部条件，则 $\xi=()$。

答案：A $\frac{\pi}{2}$

$$y'=\cot x=0 \Rightarrow x=\frac{\pi}{2}.$$

4. 下列函数在给定区间上满足罗尔定理条件的是（ ）。

答案：A

- A：$f(x)=\dfrac{3}{2x^2+1}$ 在 $[-1,1]$ 连续可导，且 $f(-1)=f(1)=1$，满足。
- B：xe^{-x} 在 $[0,1]$ 上端点不等。
- C：分段函数在 $x=1$ 不连续。
- D：$|x|$ 在 $x=0$ 不可导。

5. $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $[0,e-1]$ 上满足拉格朗日定理中的 ξ 是（ ）。

答案：C $e-2$

$$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi}=\frac{\ln e-\ln 1}{e-1}=\frac{1}{e-1}.$$

故

$$1+\xi=e-1\Rightarrow\xi=e-2.$$

6. 下列极限用洛必达法则求出的是（ ）。

说明：按题面 B、D 都满足洛必达条件，题目有单选瑕疵；标准单选常取 D。

- A：$\dfrac{4x-1}{x^2+3x-4}$ 在 $x=1$ 分母为0，分子为3，不是 $0/0$，不能用。
- B：$\dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$ 是 ∞/∞，可用。
- C：$\dfrac{x^2\sin(1/x)}{\sin x}$ 洛必达后导数极限不存在，不适用。
- D：$\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ 是 ∞/∞，可用。

7. 设

$$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3),$$

则方程 $f'(x)=0$ 有 ___ 个实根。

答案：2个

由罗尔定理，在 $(1,2)$ 和 $(2,3)$ 内各有一个根；而 f' 是二次多项式，故恰有2个实根。

二、计算题

1. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}.$$

答案：

$$\frac{1}{6}.$$

泰勒：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

故

$$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

极限为 $\frac{1}{6}$。

2. 求

$$\lim_{x\to 1}\frac{1+\cos \pi x}{x^2-2x+1}.$$

答案：

$$\frac{\pi^2}{2}.$$

令 $u = x-1$，则

$$\cos \pi x = \cos(\pi + \pi u) = -\cos \pi u,$$

$$1+\cos\pi x = 1-\cos\pi u \sim \frac{\pi^2 u^2}{2}.$$

分母 $= u^2$。故极限为

$$\frac{\pi^2}{2}.$$

3. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x^2)}{\ln(3+x^4)}.$$

答案：

$$0.$$

分子趋于0，分母趋于 $\ln 3 \neq 0$。

4. 求

$$\lim_{x\to 0} x^2 \ln x.$$

答案：

$$0.$$

令 $t = 1/x$，则 $x^2\ln x = -\frac{\ln t}{t^2} \to 0$。

5. 求

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\cot x}.$$

答案：

$$0.$$

$$\frac{\ln x}{\cot x} \sim \frac{\ln x}{1/x} = x\ln x \to 0.$$

6. 若

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x + e^{2x} - 1}{x} = a \neq 0,$$

求 a。

答案：

$$a = 4.$$

$$\sin 2x \sim 2x, \qquad e^{2x} - 1 \sim 2x.$$

故分子 $\sim 4x$，极限为4。

三、计算下列极限

1. 求

$$\lim_{x\to 1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}.$$

答案：

$$\frac{2}{\pi}.$$

令 $t = x - 1$，则 $x \to 1$ 时 $t \to 0$：

$$(1-x)\tan\frac{\pi x}{2} = -t\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi t}{2}\right).$$

而

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot\theta,$$

故原式

$$= t\cot\frac{\pi t}{2} \sim t\cdot\frac{2}{\pi t} = \frac{2}{\pi}.$$

2. 求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\csc x}{4x} - \frac{\cos^3 x}{4x\sin x}\right).$$

答案：

$$\frac{3}{8}.$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x},$$

原式

$$= \frac{1}{4x}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos^3 x}{\sin x}\right) = \frac{1-\cos^3 x}{4x\sin x}.$$

而

$$1-\cos^3 x \sim \frac{3}{2}x^2, \qquad \sin x \sim x.$$

故极限为

$$\frac{\frac{3}{2}x^2}{4x^2} = \frac{3}{8}.$$

3. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - \sin x - 1}{(\arcsin x)^x}.$$

答案：

$$0.$$

分子：

$$e^x - \sin x - 1 = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + \cdots\right) - 1 \sim \frac{x^2}{2}.$$

分母：

$$(\arcsin x)^x = e^{x \ln(\arcsin x)} \to e^0 = 1.$$

故极限为

$$\frac{0}{1} = 0.$$

4. 求

$$\lim_{x \to 0} (\cot x)^{\sin x}.$$

答案：

$$1.$$

取对数：

$$\ln L = \lim_{x \to 0} \sin x \ln(\cot x).$$

$$\sin x \ln(\cot x) \sim x \ln \frac{1}{x} \to 0.$$

故

$$L = e^0 = 1.$$

5. 求

$$\lim_{x\to 0}(\cos\sqrt{x})^{1/x}.$$

答案：

$$e^{-1/2}.$$

取对数：

$$\ln L=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos\sqrt{x})}{x}.$$

当 $x\to 0,$

$$\ln(\cos\sqrt{x})\sim\cos\sqrt{x}-1\sim-\frac{x}{2}.$$

故

$$\ln L=-\frac{1}{2},$$

$$L=e^{-1/2}.$$

6. 求

$$\lim_{x\to\pi/2}(\tan x)^{\frac{2\cos x}{x}}.$$

答案：

$$1.$$

令 $t=x-\frac{\pi}{2}\to 0,$ 则

$$\tan x=-\cot t\sim-\frac{1}{t},$$

指数

$$\frac{2\cos x}{x}=\frac{2\cos(\frac{\pi}{2}+t)}{\frac{\pi}{2}+t}=\frac{-2\sin t}{\frac{\pi}{2}+t}\sim-\frac{4t}{\pi}.$$

故

$$\ln L\sim\left(-\frac{4t}{\pi}\right)\ln\frac{1}{|t|}\to 0.$$

所以

$$L=e^0=1.$$

四、证明题

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(0)=1,\qquad f(1)=\frac{1}{e}.$$

证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)=-e^{-\xi}.$$

证明：

构造

$$F(x)=f(x)-e^{-x}.$$

则

$$F(0)=f(0)-1=0,$$

$$F(1)=f(1)-e^{-1}=0.$$

F 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$F'(\xi)=0.$$

而

$$F'(x)=f'(x)+e^{-x}.$$

故

$$f'(\xi)+e^{-\xi}=0,$$

即

$$f'(\xi)=-e^{-\xi}.$$

2. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的正值可微函数。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\ln\frac{f(b)}{f(a)}=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}(b-a).$$

证明：

对函数

$$g(x)=\ln f(x)$$

在 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理。由于 $f>0$，g 可导，且

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

故存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$g(b)-g(a)=g'(\xi)(b-a).$$

即

$$\ln f(b) - \ln f(a) = \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}(b-a),$$

也就是

$$\ln \frac{f(b)}{f(a)} = \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}(b-a).$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $(0<a<b)$，在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

证明：

对 $f(x)$ 与 x^2 在 $[a,b]$ 上应用柯西中值定理。存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{(x^2)'|_{x=\xi}} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}.$$

整理得

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

第3章作业题二（泰勒公式、单调性、凹凸性、导数应用）

一、选择与填空题

1. 设 $f(x)$ 在点 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（ ）。

答案：A 必要条件

可导极值点必有 $f'=0$；但 $f'=0$ 不一定是极值，如 x^3 在0处。

2. 设 $f(x)$ 在点 x_0 有二阶导数，则 $f''(x_0)\neq 0$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（ ）。

答案：D 无关条件

极值还需 $f'(x_0)=0$ 等条件；$f''\neq 0$ 既非必要也非充分。

3. 设 $f(x)$ 在点 x_0 有二阶导数，则 $f''(x_0)=0$ 是 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线拐点的（ ）。

答案：A 必要条件

若二阶导数存在且为拐点，则 $f''(x_0)=0$；但 $f''=0$ 不一定是拐点，如 x^4。

4. 设

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+c,$$

且 $f(0)=f'(0)=0$，则下列结论不正确的是（ ）。

答案：D

由条件：

$$f(0)=c=0,\qquad f'(0)=b=0.$$

故

$$f(x)=x^3+ax^2=x^2(x+a).$$

- A：$b=c=0$ 正确。
- B：$a>0$ 时，$f\sim ax^2\geq 0$，$f(0)$ 为极小值。
- C：$a<0$ 时，$f\sim ax^2\leq 0$，$f(0)$ 为极大值。
- D：$a\neq 0$ 时，

$$f''(0)=2a\neq 0,$$

凹凸性不变，不是拐点。故D不正确。

5. 曲线

$$y=\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$$

（ ）。

答案：D 既有水平渐近线，又有铅直渐近线

当 $x\to\infty$，$e^{-x^2}\to 0$，$y\to 1$，水平渐近线 $y=1$。
当 $x\to 0$，$e^{-x^2}\to 1$，分母趋于0，铅直渐近线 $x=0$。

6. 下列命题正确的是（ ）。

答案：D

- A：有切线不一定有限导数，如垂直切线。
- B：最大值可能在端点，不一定是极大值。

- C：极大值不一定大于所有极小值。
- D：若 f 在 x_0 可导，g 在 x_0 不可导，则 $f+g$ 必不可导。正确。否则若 $f+g$ 可导，则

$$g=(f+g)-f$$

可导，矛盾。

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导，且

$$f'(0)=0,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}=-\frac{1}{2},$$

则 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的 ___ 值。

答案：极大值

因为

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=-\frac{1}{2}<0.$$

且 $f'(0)=0$，故 $x=0$ 为极大值点。

8. 曲线

$$y=\frac{x}{(1-x^2)^2}$$

的渐近线共有 ___ 条。

答案：3条

- 铅直渐近线：$x=\pm 1$，共2条；
- 水平渐近线：$x\to\infty$ 时 $y\to 0$，即 $y=0$，1条。

9. 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则

$$f'(0),\quad f'(1),\quad f(1)-f(0)$$

的大小顺序为 ___。

答案：

$$f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1).$$

因为 $f''>0$，f' 递增。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f(1)-f(0)=f'(\xi).$$

而

$$0<\xi<1\Rightarrow f'(0)<f'(\xi)<f'(1).$$

二、计算题

1. 求 $y=xe^x$ 的 n 阶拉格朗日型余项及佩亚诺型余项麦克劳林展开式。

答案：

因为

$$xe^x=x\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}.$$

故 n 阶麦克劳林展开式可写为

$$xe^x=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k}{(k-1)!}+R_n(x).$$

又

$$y^{(m)}=e^x(x+m).$$

故拉格朗日型余项为

$$R_n(x) = \frac{e^{\xi}(\xi + n + 1)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间。

佩亚诺型余项为

$$R_n(x) = o(x^n).$$

2. 已知函数

$$y = \frac{x}{(1 - x^2)^2}$$

求：(1) 增减区间及极值；(2) 凹凸区间及拐点。

答案：

定义域：

$$x \neq \pm 1.$$

求导：

$$y' = \frac{1 + 3x^2}{(1 - x^2)^3}.$$

分子 $1 + 3x^2 > 0$，故符号由分母决定：

- $x \in (-\infty, -1)$：$1 - x^2 < 0$，分母为负，$y' < 0$，递减；
- $x \in (-1, 1)$：$1 - x^2 > 0$，$y' > 0$，递增；
- $x \in (1, +\infty)$：$1 - x^2 < 0$，$y' < 0$，递减。

无驻点，定义域内无极值。

二阶导：

$$y'' = \frac{12x(1+x^2)}{(1-x^2)^4}.$$

符号由 x 决定：

- $x < 0$ 时 $y'' < 0$，曲线凹向下；
- $x > 0$ 时 $y'' > 0$，曲线凹向上。

拐点为

$$(0,0).$$

需排除 $x = \pm 1$。

3. 已知

$$y = \frac{x}{(1-x^2)^2}$$

(1) 求函数图形的渐近线；(2) 作出函数的图形。

答案：

(1) 渐近线：

- 铅直渐近线：$x = \pm 1$；
- 水平渐近线：$x \to \pm\infty$ 时 $y \to 0$，即 $y = 0$。

(2) 图形要点：

- 定义域 $x \neq \pm 1$；
- 奇函数；
- 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 递减，在 $(-1, 1)$ 递增；
- 拐点 $(0,0)$；
- 以 $x = \pm 1$ 为铅直渐近线，以 $y = 0$ 为水平渐近线。

4. 求曲线

$$y = \ln \sec x$$

在点 (x, y) 处的曲率及曲率半径。

答案：

$$y' = \tan x, \qquad y'' = \sec^2 x.$$

曲率：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} = \frac{\sec^2 x}{(1 + \tan^2 x)^{3/2}} = \frac{\sec^2 x}{(\sec^2 x)^{3/2}} = \frac{1}{|\sec x|} = |\cos x|.$$

曲率半径：

$$R = \frac{1}{K} = \frac{1}{|\cos x|}.$$

在 $\ln \sec x$ 的定义域内 $\cos x > 0$，故也可写

$$K = \cos x, \qquad R = \sec x.$$

三、应用题

1. 做一个上端开口的圆柱形容器，容积为 V，壁厚忽略不计，问底面半径为多少时材料最省。

答案：

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}.$$

设底面半径为 r，高为 h。无盖圆柱：

$$V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}.$$

表面积：

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + \frac{2V}{r}.$$

求导：

$$S' = 2\pi r - \frac{2V}{r^2}.$$

令 $S' = 0$：

$$2\pi r = \frac{2V}{r^2} \Rightarrow \pi r^3 = V \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}.$$

此时 $h = \frac{V}{\pi r^2} = r$，为最省材料。

2. 在曲线 $y = x^2\ (0 < x < 8)$ 上求一点 M，使曲线在 M 点的切线与直线 $x = 8, y = 0$ 所围成三角形面积最大。

答案：

$$M\left(\frac{16}{3}, \frac{256}{9}\right).$$

设

$$M(t, t^2), \qquad 0 < t < 8.$$

切线斜率：

$$y' = 2x|_{x=t} = 2t.$$

切线方程：

$$y - t^2 = 2t(x - t),$$

即

$$y = 2tx - t^2.$$

与 $x = 8$ 交于

$$(8, 16t - t^2).$$

与 $y = 0$ 交于

$$x = \frac{t}{2}.$$

三角形底边长：

$$8 - \frac{t}{2} = \frac{16 - t}{2}.$$

高：

$$16t - t^2 = t(16 - t).$$

面积：

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{16 - t}{2} \cdot t(16 - t) = \frac{t(16 - t)^2}{4}.$$

求导：

$$S'(t) = \frac{(16 - t)(16 - 3t)}{4}.$$

令 $S' = 0$，得

$$t = \frac{16}{3}.$$

故

$$M\left(\frac{16}{3},\frac{256}{9}\right).$$

四、证明题

1. 证明不等式：

$$\tan x > x - \frac{1}{3}x^3, \qquad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

证明：

令

$$F(x) = \tan x - x + \frac{1}{3}x^3.$$

则

$$F(0) = 0.$$

求导：

$$F'(x) = \sec^2 x - 1 + x^2 = \tan^2 x + x^2 > 0.$$

故 $F(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增。于是

$$F(x) > F(0) = 0.$$

即

$$\tan x - x + \frac{1}{3}x^3 > 0,$$

所以

$$\tan x > x - \frac{1}{3}x^3.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且

$$f(-1) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f'(0) = 0.$$

证明：在 $(-1,1)$ 内存在一点 ξ，使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

证明：

在 $x = 0$ 处分别对 $x = 1$ 和 $x = -1$ 作泰勒展开。

存在 $\xi_1 \in (0,1)$，使

$$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{6}.$$

即

$$1 = f(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{6}. \tag{1}$$

存在 $\xi_2 \in (-1,0)$，使

$$f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{6}.$$

即

$$0 = f(0) + \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \tag{2}$$

用 (1) 减 (2)：

$$1 = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6}.$$

故

$$f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6.$$

因此，两个数 $f'''(\xi_1), f'''(\xi_2)$ 中至少有一个不小于3，至少有一个不大于3。又 f''' 连续，由介值定理，存在 $\xi\in(-1,1)$，使

$$f'''(\xi)=3.$$

结束说明

以上为第1—3章全部可辨题目的答案与解析。个别扫描模糊处已在对应题目中说明。将以上内容复制到 Typora、Word 或 VS Code Markdown 中，选择“导出 PDF”即可得到 PDF 文件。